

二次型与矩阵相合

回顾

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 二次型 $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ 。我们希望通过可逆线性变换将 Q 化为平方和 (标准形), 即存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得

$$\mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

基本步骤 (配方法)

考虑

$$Q(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji}.$$

假设 $a_{11} \neq 0$, 则将所有含 x_1 的项集中:

$$a_{11}x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n a_{1j} x_1 x_j = a_{11} \left(x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_1 x_j \right) = a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2 - a_{11} \left(\sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2.$$

于是

$$Q = a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2 + Q_1(x_2, \dots, x_n),$$

其中 Q_1 是 $x_2, \dots, x_n$ 的二次型。作可逆线性替换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j, \\ y_2 = x_2, \\ \vdots \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

则 $Q = a_{11}y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n)$, 且变换矩阵为下三角可逆阵。对 Q_1 重复上述步骤, 由归纳法可知总可将 Q 化为平方和。

特殊情况的处理

1. 若 $a_{11} = 0$ 但存在某个 $a_{ii} \neq 0$, 可通过交换坐标 (即左乘一个置换矩阵) 将 a_{ii} 换到 $(1,1)$ 位置, 化为情形 (1)。

2. 若所有 $a_{ii} = 0$ 但存在 $a_{ij} \neq 0$ ($i < j$), 例如 $a_{12} \neq 0$, 则作替换

$$x_1 = y_1 + y_2, \quad x_2 = y_1 - y_2, \quad x_k = y_k \quad (k \geq 3),$$

代入二次型后 y_1^2 的系数为 $2a_{12} \neq 0$, 从而转化为情形 (1)。

因此, 任何实二次型总可通过配方法 (即一系列可逆线性替换) 化为平方和。

示例

考虑二次型

$$G(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

先对 x_1 配方:

$$\begin{aligned} G &= x_1^2 + 2(2x_2 + x_3)x_1 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - (2x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2. \end{aligned}$$

再对 x_2 配方:

$$-2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 = -2\left(x_2^2 + x_2x_3\right) + 2x_3^2 = -2\left(x_2 + \frac{1}{2}x_3\right)^2 + \frac{1}{2}x_3^2 + 2x_3^2 = -2\left(x_2 + \frac{1}{2}x_3\right)^2 + \frac{5}{2}x_3^2.$$

因此

$$G = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 2\left(x_2 + \frac{1}{2}x_3\right)^2 + \frac{5}{2}x_3^2.$$

作可逆线性替换

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + 2x_2 + x_3, \\ z_2 = x_2 + \frac{1}{2}x_3, \\ z_3 = x_3, \end{cases}$$

则 $G = z_1^2 - 2z_2^2 + \frac{5}{2}z_3^2$ 。对应的矩阵相合关系为

$$\mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(1, -2, \frac{5}{2}), \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

惯性定理与二次型的规范形

定理 1 (惯性定理) 任何实二次型 $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ 均可通过可逆线性变换化为如下规范形:

$$y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中 $r = \text{rank}(\mathbf{A})$, p 称为正惯性指数, $r - p$ 称为负惯性指数, 且 p 与 r 由二次型唯一确定。

定，与变换的选择无关。

证明 由上一定理可知，存在可逆矩阵 P 满足 $P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 不妨设 $\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0, \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q} < 0, \lambda_{p+q+1}, \dots, \lambda_n = 0$. 取 $Q = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_p}, \sqrt{\lambda_{p+1}}, \dots, \sqrt{\lambda_{p+q+1}}, 1, \dots, 1)^{-1}$, 知

$$Q^T P^T A P Q = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

■

配方可将二次型配为系数均为 1.

推论 1 R^n 上的二次型 $Q(x)$ 及其对应的双线性型 $g(x, y)$ 可表示为:

$$Q(x) = \tilde{x}_1^2 + \dots + \tilde{x}_p^2 - \tilde{x}_{p+1}^2 - \dots - \tilde{x}_q^2$$

$$g(x, y) = \tilde{x}_1 \tilde{y}_1 + \dots + \tilde{x}_p \tilde{y}_p - \tilde{x}_{p+1} \tilde{y}_{p+1} + \dots + \tilde{x}_q \tilde{y}_q$$

.

下面证明 p, q 的唯一性.

引理 1 (Witt 消去) 若 $A_1 = \begin{pmatrix} R_1 & \\ & S_1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} R_2 & \\ & S_2 \end{pmatrix}$ 满足 A_1, A_2 相合, 且 R_1, R_2 相合, 则 S_1, S_2 相合.

(证明略)

推论 2 若方阵 $\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} I_{p_1} & 0 & 0 \\ 0 & -I_{q_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相合, 则 $p = p_1, q = q_1$.

证明 相合矩阵秩相同, 故 $p + q = p_1 + q_1$, 由 Witt 消去, I_p 与 $\text{diag}(I_{p_1}, -I_{p-p_1})$ 相合, 即存在可逆矩阵 Q , 满足 $Q^T Q = \text{diag}(I_{p_1}, -I_{p-p_1})$. 由 $Q^T Q$ 正定知上式成立当且仅当 $p = p_1$. 故 p, q 唯一性得证. ■

命题 1 矩阵相合具有传递性, 即 $A \approx B, B \approx C$, 则 $A \approx C$.

证明 若 $A \approx B$, 则存在可逆矩阵 $P, P^T A P = B, B \approx C$, 则存在可逆矩阵 $Q, Q^T B Q = C$. 可得 $Q^T P^T A P Q = C$, 而 PQ 是可逆矩阵. ■

正定矩阵

定义 1 实对称矩阵 A 称为正定的, 如果对任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 均有 $x^T A x > 0$.

定理 2 (正定矩阵的等价条件) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则以下条件等价:

1. A 正定;
2. A 相合于单位阵 I_n , 即存在可逆矩阵 P 使得 $P^T A P = I_n$;
3. 存在可逆实矩阵 P 使得 $A = P^T P$;
4. A 的所有顺序主子式大于零;
5. A 的所有主子式大于零。

证明 (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3) 由定义直接可得.

证 (1) $\Leftrightarrow$ (4). 取 $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2^T \\ A_2 & A_3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$. 则 $x^T A x = y^T A_1 y > 0$, 则 A_1 正交, 故 $|A_1| > 0$, 由分块矩阵的任意性得 (1) $\Rightarrow$ (4).

反之, 若 A 的顺序主子式均为正数, 设 A_1 为 $n-1$ 阶主子式所对方阵, 取 $P = \begin{pmatrix} I & -A_1^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$
 $P^T \begin{pmatrix} A_1 & \alpha^T \\ \alpha & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & a - \alpha^T A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \Rightarrow |A| |P|^2 = |A_1| |b|$, 而 $|A|, |A_1| > 0, |P| = 1 \Rightarrow |b| > 0$, 则 $x^T P^T A P x = x^T \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} x = (x', x_n) \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} (x', x_n)^T = x'^T A_1 x' + x_n^2 b$, 由归纳法, 若 A_1 为正定矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ 也为正定矩阵, 所以有 (4) $\Rightarrow$ (1).

再证 (5) $\Leftrightarrow$ (1). 主子式均可有对换方阵变为顺序主子式, 不改变正定性, 故命题得证. ■